

Cronograma e Caminho Crítico — Projeto EstocaBem

Aluno: Rodolfo Miranda **Disciplina:** Gestão de Projetos — IFMG / Sistemas de Informação

1. Contextualização do Projeto

O **EstocaBem** é um sistema **web + mobile** de gestão de estoque, vendas (PDV — ponto de venda) e financeiro voltado para **micro e pequenas empresas do varejo** (mercadinhos, papelarias, lojas de roupa, petshops e conveniências). Hoje, boa parte desses comércios controla estoque e caixa em cadernos ou planilhas soltas, o que gera rupturas de estoque, perdas por validade, erros de caixa e ausência total de indicadores gerenciais.

O objetivo do projeto é substituir esses controles manuais por uma plataforma integrada que:

- controla o estoque em tempo real (entradas, saídas, ajustes e estoque mínimo);
- registra vendas rápidas no balcão (PDV) com múltiplos meios de pagamento;
- gerencia o caixa e o financeiro (abertura/fechamento, sangria, contas a pagar/receber);
- oferece relatórios gerenciais (produtos mais vendidos, curva ABC, lucratividade);
- funciona **offline** no PDV, sincronizando quando a conexão voltar (requisito crítico para comércios com internet instável).

A empresa fictícia contratada montou a seguinte **equipe**:

- 1 gerente de projetos;
- 1 analista de requisitos;
- 1 arquiteto de software;
- 3 desenvolvedores full-stack;
- 1 desenvolvedor mobile;
- 1 analista de qualidade (QA);
- 1 designer UX/UI;
- 1 especialista DevOps.

O projeto está planejado para aproximadamente **3,5 meses** (73 dias úteis) e deverá entregar: painel web administrativo, aplicativo mobile de PDV, módulo de estoque, módulo financeiro/caixa, módulo de relatórios, integração com meios de pagamento (Pix e cartão), infraestrutura em nuvem, além de documentação e treinamento.

O objetivo **deste trabalho** é aplicar a gestão do tempo: decompor o projeto em atividades, identificar dependências, montar o cronograma (gráfico de Gantt) e calcular o **caminho crítico**, observando gargalos e riscos de atraso.

2. Definição das Atividades do Projeto

A tabela abaixo apresenta a decomposição das principais atividades, com duração estimada (em dias úteis), dependências e responsáveis.

ID	Atividade	Duração	Dependência	Responsável
A1	Levantamento de requisitos com os lojistas	6	—	Analista de Requisitos
A2	Modelagem dos processos de negócio (venda, estoque, caixa)	4	A1	Analista de Requisitos
A3	Definição da arquitetura (API, banco, cache, offline-first)	6	A2	Arquiteto de Software
A4	Design de UX/UI (web + mobile)	8	A2	Designer UX/UI
A5	Configuração da infraestrutura em nuvem e CI/CD	4	A3	DevOps
A6	Desenvolvimento do backend / API (auth, produtos, estoque, vendas, financeiro)	20	A3	Desenvolvedores
A7	Desenvolvimento do frontend web (painel de gestão)	15	A4, A6	Desenvolvedores
A8	Desenvolvimento do app mobile (PDV + modo offline)	12	A4, A6	Dev Mobile
A9	Integração com meios de pagamento (Pix / TEF / gateway)	8	A6	Desenvolvedores
A10	Módulo de relatórios e dashboard (curva ABC, lucratividade)	7	A6	Desenvolvedores
A11	Implementação de segurança e LGPD (criptografia, perfis, auditoria)	6	A6	Devs + DevOps
A12	Testes funcionais integrados	8	A5, A7, A8, A9, A10, A11	Equipe de QA
A13	Correção das falhas identificadas	5	A12	Desenvolvedores
A14	Implantação piloto em uma loja	4	A13	Gerente de Projetos
A15	Treinamento dos usuários	3	A14	Gerente de Projetos
A16	Encerramento do projeto e entrega final	2	A15	Gerente de Projetos

3. Explicação Detalhada das Atividades

A1 – Levantamento de requisitos. Entrevistas e observação nos balcões dos lojistas para entender como vendem, controlam estoque e fecham o caixa. É a atividade mais sensível: um erro aqui se propaga por todo o projeto (retrabalho).

A2 – Modelagem de processos. Documentação dos fluxos (venda no PDV, entrada de mercadoria, fechamento de caixa, fiado/crediário), garantindo alinhamento entre a operação real da loja e o sistema.

A3 – Arquitetura. Definição do banco de dados, da API, do cache (Redis), da estratégia **offline-first** do PDV e dos padrões de segurança. Uma arquitetura mal definida geraria gargalos graves de desempenho e problemas de sincronização.

A4 – Design UX/UI. Protótipos navegáveis do painel web e do app mobile. O PDV precisa ser rápido e à prova de erro, porque será usado sob pressão no balcão.

A5 – Infraestrutura em nuvem e CI/CD. Provisionamento de servidores, banco gerenciado, pipeline de build/deploy e ambientes de teste/produção.

A6 – Backend / API. Núcleo do sistema: autenticação e perfis, cadastro de produtos, controle de estoque, motor de vendas, financeiro/caixa. Concentra a maior parte do esforço e o maior número de dependências.

A7 e A8 – Frontend web e app mobile. Interfaces consumidas por donos, gerentes e vendedores. O app mobile inclui o modo offline com fila de sincronização.

A9, A10, A11 – Pagamentos, relatórios e segurança/LGPD. Podem ser desenvolvidos em paralelo após o backend, pois dependem apenas dele.

A12 – Testes integrados. Verificam funcionamento correto, segurança dos dados, estabilidade, desempenho e a integração entre módulos (inclusive a sincronização offline). Dependem da conclusão de praticamente tudo que é técnico.

A13 a A16 – Correções, piloto, treinamento e encerramento. Fecham o ciclo: corrigir o que os testes apontaram, implantar em uma loja piloto, treinar os usuários e encerrar formalmente com a entrega.

4. Cálculo do Caminho Crítico (CPM)

Para achar o caminho crítico, faço a **passagem para frente** (ES/EF — datas mais cedo) e a **passagem para trás** (LS/LF — datas mais tarde) e calculo a **folga total** de cada atividade:

$Folga = LS - ES = LF - EF$. As atividades com folga zero formam o caminho crítico.

Convenção: os tempos abaixo estão em **dias** com base 0 (ES do projeto = 0). $EF = ES + \text{Duração}$. Na tabela de cronograma da Seção 6, converto para "Início = ES+1" apenas para leitura em dias corridos do calendário do projeto.

ID	Dur	ES	EF	LS	LF	Folga	Crítica?
A1	6	0	6	0	6	0	✓
A2	4	6	10	6	10	0	✓
A3	6	10	16	10	16	0	✓
A4	8	10	18	28	36	18	—
A5	4	16	20	47	51	31	—
A6	20	16	36	16	36	0	✓
A7	15	36	51	36	51	0	✓
A8	12	36	48	39	51	3	—
A9	8	36	44	43	51	7	—
A10	7	36	43	44	51	8	—
A11	6	36	42	45	51	9	—
A12	8	51	59	51	59	0	✓
A13	5	59	64	59	64	0	✓
A14	4	64	68	64	68	0	✓
A15	3	68	71	68	71	0	✓
A16	2	71	73	71	73	0	✓

4.1 Caminho Crítico Identificado

A1 → A2 → A3 → A6 → A7 → A12 → A13 → A14 → A15 → A16

4.2 Duração Total do Caminho Crítico

$6 + 4 + 6 + 20 + 15 + 8 + 5 + 4 + 3 + 2 = 73$ dias úteis

Portanto, o projeto tem duração mínima estimada de **73 dias úteis** (≈ 15 semanas / $\approx 3,5$ meses). Qualquer atraso em uma atividade **crítica** (folga zero) empurra a data final na mesma proporção. Já as atividades A4, A5, A8, A9, A10 e A11 possuem folga e podem atrasar até o limite indicado sem afetar o prazo total — desde que uma de cada vez e dentro da sua folga.

5. Identificação de Gargalos e Possíveis Atrasos

5.1 Gargalo 1 — Desenvolvimento do Backend (A6)

Com 20 dias e sendo pré-requisito de 5 atividades (A7, A8, A9, A10, A11), o backend é o maior gargalo. Está no caminho crítico: qualquer atraso nele desloca praticamente todo o restante técnico. Causas prováveis: requisitos mal definidos, modelagem de estoque/financeiro mais complexa que o previsto, ou mudanças de escopo.

5.2 Gargalo 2 — Testes Integrados (A12)

Depende da conclusão de tudo (A5, A7–A11). Se qualquer frente atrasar, a homologação inteira trava. Além disso, a sincronização offline do PDV é notoriamente difícil de testar (conflitos de dados), o que pode estourar os 8 dias previstos.

5.3 Gargalo 3 — Integração com Meios de Pagamento (A9)

Embora tenha folga (7 dias), depende de terceiros: aprovação junto ao PSP/gateway, homologação do Pix e certificação de TEF. Atrasos externos são imprevisíveis e podem consumir toda a folga e virar crítica.

5.4 Risco de *Scope Creep*

Durante o desenvolvimento, os lojistas tendem a pedir funcionalidades novas, como:

- emissão de NFC-e / integração com a SEFAZ;
- programa de fidelidade e cupons de desconto;
- integração com e-commerce / marketplace;
- app de autoatendimento para o cliente;
- controle de múltiplas lojas com estoque centralizado.

Cada uma dessas ampliações mexe em cronograma, orçamento e complexidade técnica. Por isso, qualquer alteração de escopo deve passar por **análise de impacto, aprovação formal e replanejamento** (controle integrado de mudanças).

6. Gráfico de Gantt

Cronograma em dias úteis (Início = primeiro dia da atividade; Término = último dia). As atividades **críticas** estão marcadas com ★.

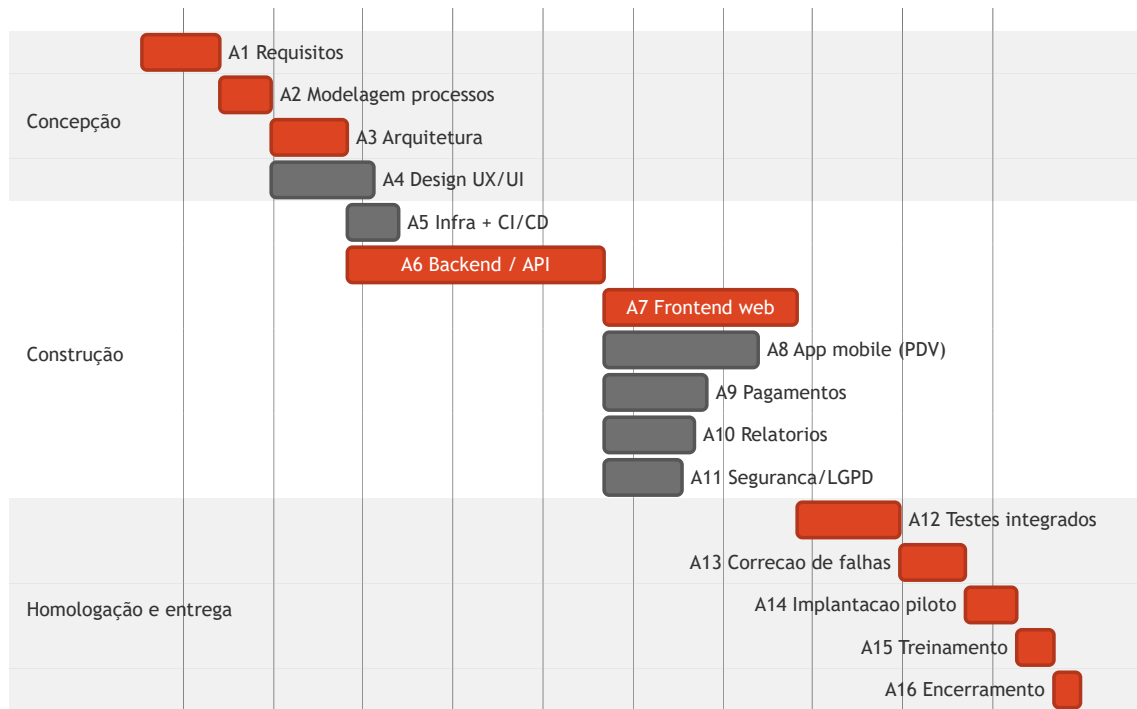
ID	Atividade	Dur	Início (dia)	Término (dia)	Crítica
A1	Requisitos	6	1	6	★
A2	Modelagem de processos	4	7	10	★

ID	Atividade	Dur	Início (dia)	Término (dia)	Crítica
A3	Arquitetura	6	11	16	★
A4	Design UX/UI	8	11	18	
A5	Infraestrutura + CI/CD	4	17	20	
A6	Backend / API	20	17	36	★
A7	Frontend web	15	37	51	★
A8	App mobile (PDV)	12	37	48	
A9	Meios de pagamento	8	37	44	
A10	Relatórios / dashboard	7	37	43	
A11	Segurança e LGPD	6	37	42	
A12	Testes integrados	8	52	59	★
A13	Correção de falhas	5	60	64	★
A14	Implantação piloto	4	65	68	★
A15	Treinamento	3	69	71	★
A16	Encerramento	2	72	73	★

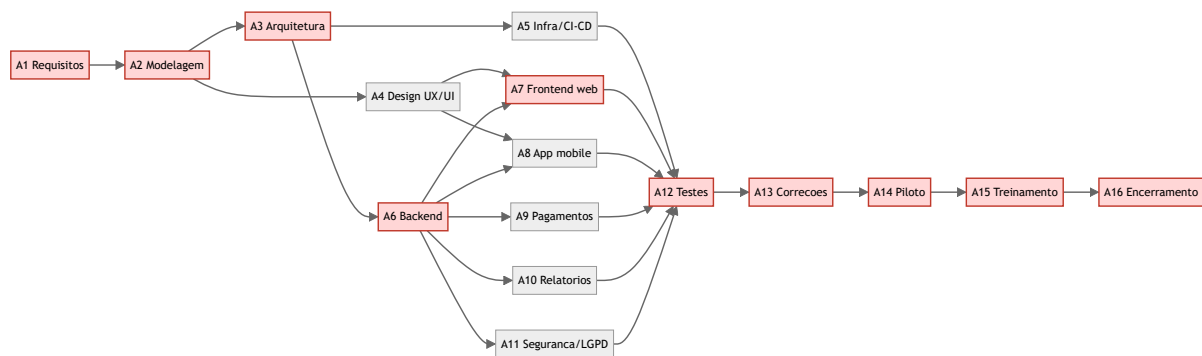
6.1 Visualização (Gantt)

O diagrama abaixo (Mermaid) renderiza como gráfico de Gantt em editores compatíveis (GitHub, VS Code com extensão Mermaid, etc.). As barras em vermelho (`crit`) são o caminho crítico.

Cronograma do Projeto EstocaBem (dias úteis)



6.2 Diagrama de Rede (dependências e caminho crítico)



7. Conclusão

O EstocaBem tem duração mínima de **73 dias úteis**, determinada pelo caminho crítico **A1 → A2 → A3 → A6 → A7 → A12 → A13 → A14 → A15 → A16**. O acompanhamento gerencial deve priorizar essas atividades — em especial o **backend (A6)** e os **testes integrados (A12)**, os dois maiores gargalos. As atividades com folga (design, infraestrutura, mobile, pagamentos, relatórios e segurança) oferecem alguma margem de manobra e são bons candidatos a **nivelamento de recursos**, mas exigem atenção à integração com terceiros (pagamentos), cuja folga pode desaparecer diante de atrasos externos. Por fim,

um controle formal de mudanças é essencial para conter o *scope creep* natural desse tipo de sistema de varejo.